

Diagramma delle classi e degli oggetti

Linguaggio UML

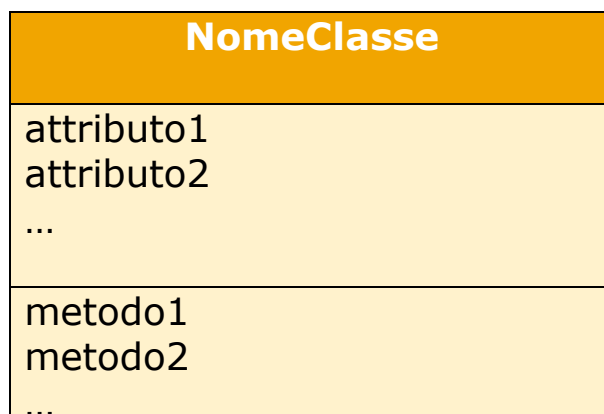
UML (Unified Modeling Language) è un linguaggio di modellazione che definisce delle regole standard, riconosciute a livello internazionale, per specificare, rappresentare, progettare e realizzare software.

Nell'ambito della programmazione orientata agli oggetti, l'UML viene utilizzato per rappresentare classi e oggetti.

I diagrammi UML possono essere raggruppati in tre categorie:

- i **diagrammi di struttura**: servono per descrivere gli elementi che compongono il nostro sistema (diagrammi delle classi e degli oggetti, delle componenti e dei package);
- i **diagrammi di comportamento**: descrivono gli attori che utilizzeranno il sistema e le interazioni che avranno con esso (diagrammi dei casi d'uso, delle attività e delle macchine a stati);
- i **diagrammi di interazione**: descrivono come interagiscono tra di loro le diverse componenti del sistema (diagrammi di sequenza e di comunicazione).

Una classe viene rappresentata con uno schema grafico, detto **diagramma delle classi** (class diagram); è composto da un rettangolo diviso in tre zone tramite delle linee, le quali evidenziano il nome della classe (parte superiore), gli attributi (parte centrale) ed i metodi (parte inferiore).

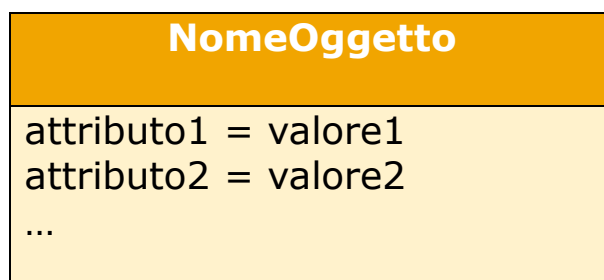


Il **livello di visibilità** degli elementi della classe definisce quanto un elemento di tale classe (un attributo o un metodo) sia accessibile all'esterno:

- + *public* (pubblico) → visibile ovunque;
- *private* (privato) → visibile solamente all'interno della classe;
- # *protected* (protetto) → visibile all'interno della classe o delle sottoclassi.

Dal momento che un oggetto non deve poter accedere agli attributi degli altri oggetti, è una buona pratica quella di metterli privati. Per quanto riguarda i metodi, invece, dipende dal loro utilizzo, che può essere solo interno alla classe, oppure esterno.

Un oggetto, invece, viene rappresentato attraverso una rappresentazione grafica simile, detta **diagramma degli oggetti**; anche in questo caso viene utilizzato un rettangolo, diviso in due parti: in quella superiore viene indicato il nome dell'oggetto, mentre in quella inferiore l'elenco degli attributi con i rispettivi valori. I metodi non vengono riportati, in quanto tutti gli oggetti di una determinata classe metteranno a disposizione i metodi indicati dalla classe.



Prendiamo in considerazione il nostro esempio dell'automobile. Possiamo definire una classe *Automobile*, così rappresentata:

Automobile
- colore - marca - motorizzazione - cilindrata - numeroPorte - chilometriPercorsi - velocità - livelloCarburante
+ accelera() + frena() + sterza(direzione) + faiRifornimento()

Allo stesso modo possiamo istanziare due oggetti di questa classe:

auto1
colore = bianco marca = Citroen motorizzazione = benzina cilindrata = 1200 numeroPorte = 5 chilometriPercorsi = 10 velocità = 75 livelloCarburante = 3/4

auto2
colore = nero marca = Ford motorizzazione = ibrida cilindrata = 1400 numeroPorte = 5 chilometriPercorsi = 800 velocità = 50 livelloCarburante = 1/2